

Ortogonalný operátor φ musí mať vlastné číslo $\lambda = \pm 1$, k tomuto vlastnému číslu vieme nájsť jednotkový vlastný vektor v . Označme $U = \text{span}\{v\}$ a $W = U^\perp$. Zrejme U je invariantný popriestor a W je tiež invariantný pretože φ zachováva skalárny súčin. Vo W vieme nájsť orthonormálnu bázu w_1, w_2 , z invariantnosti máme

$$\varphi(w_1) = aw_1 + bw_2 \quad (1)$$

$$\varphi(w_2) = cw_1 + dw_2 \quad (2)$$

Pretože φ zachováva skalárny súčin

$$a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1 \quad (3)$$

Teda $(a, b) = (\cos \theta, -\sin \theta)$ pre nejaké θ , a teda potom $(c, d) = \pm(\sin \theta, \cos \theta)$ pretože $B = (v, w_1, w_2)$ je orthonormálna báza. Potom

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \pm \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \pm \cos \theta \end{pmatrix} \quad (4)$$

piata mocnina tejto matice musí byť rovná I_3 . Ak za $\pm$ zoberieme plus dostávame¹ že

$$([\varphi]_B^B)^5 = \begin{pmatrix} \lambda^5 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 5\theta & \sin 5\theta \\ 0 & -\sin 5\theta & \cos 5\theta \end{pmatrix} \quad (5)$$

A pre mínus si môžeme všimnúť že

$$([\varphi]_B^B)^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

a teda

$$([\varphi]_B^B)^5 = \begin{pmatrix} \lambda^5 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad (7)$$

Porovnaním s identitou získavame že pre prípad z mínusom neexistuje žiadne θ pre ktoré by φ malo požadované vlastnosti. V prípade pre plus dostávame² že $\lambda = 1$, pre θ máme veľa možností, vzhľadom na periodicitu stačí ale brať do úvahy iba riešenia z $[0, 2\pi)$, teda dostávame $\theta \in \{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}\}$

¹Napríklad roznásobením a použitím trigonometrických identít. Taktiež môžeme použiť vzorec na blokové násobenie matíc, spolu so súčtovými vzorcami pre sínus a kosínus odkiaľ to už ľahko plyní

²Toto sa dalo odvodiť už oveľa skôr.

Teda pre každé φ máme orthonormálnu bázu B a $\theta \in \{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}\}$, také že

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (8)$$

Ukážeme že pre každú ortonormálnu bázu B a $\theta \in \{0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}\}$, zplna zobrazenie φ definované ako v rovnici (8) podmienky zo zadania. Vlastnosť $\varphi^5 = \text{id}$ je zrejmá z výpočtu vyššie respektíve z rovnice (5) pre umocnenú maticu. Orthonormalita je zrejmá, dokonca platí pre ľubovoľné θ . $\square$